

Bio-Image Data Science

Exam / Prüfung

ScaDS.AI / Uni Leipzig

Dr. Robert Haase / Prof. Dr. Erhard Rahm
15.07.2024

Duration / Dauer: 45 min

Please mark this page with your name and student ID. For the rest of pages, write your student ID on the top right of them. Switch off your mobile/tablet or any related item. Please place your student ID card clearly visible on your desk. No materials allowed!

Bitte schreiben Sie Ihrem Namen und Ihrer Student-ID auf dieses Blatt. Schreiben Sie auf den restlichen Seiten Ihre Student-ID oben rechts. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon/Tablet oder ein ähnliches Gerät aus. Platzieren Sie Ihren Studentenausweis gut sichtbar auf Ihrem Schreibtisch. Keine Materialien erlaubt!

Name: _____

Student ID: _____

Student ID:

Part I: Microscopy Research Data/Software Management

1. How are “resolution” and “pixel size” defined in microscopy? What is the relationship between both?

Wie sind die Begriffe “Auflösung” und “Pixelgröße” in der Mikroskopie definiert? Wie hängen beide zusammen?

2 Points

2. Imagine you plan to publish a Large Language Model that you fine-tuned using open access data. The data is licensed CC-BY-NC 4.0. The original model was licensed CC-BY-ND 4.0. Under which CC- license(s) could you publish the new model? Explain why.

Stellen Sie sich vor, Sie planen die Veröffentlichung eines großen Sprachmodells, das Sie mit offenen Daten fine-tuned haben. Die Daten sind unter der Lizenz CC-BY-NC 4.0 lizenziert. Das ursprüngliche Modell war unter der Lizenz CC-BY-ND 4.0 lizenziert. Unter welche(n) CC-Lizenz(en) könnten Sie das neue Modell veröffentlichen? Erklären Sie warum.

2 Points

Part II: Bio-image Analysis

3. How is Bio-image Analysis defined in relation to Computer Vision?
Wie ist Bio-image Analysis definiert im Verhältnis zu Computervision?

1 Point

4. Name an algorithm for each of the following categories:
Nennen Sie einen Algorithmus für jede der folgenden Kategorien:

4 Points

Image denoising / Rauschunterdrückung:

Background removal / Hintergrundsubtraktion:

Semantic segmentation / Semantische Segmentierung:

Instance segmentation / Instanzsegmentierung:

Surface reconstruction / Oberflächenrekonstruktion:

Feature extraction / Merkmalsextraktion:

Dimensionality reduction / Dimensionsreduktion:

Classification / Klassifikation:

5. We consider image data that does not fit into our computer's memory as big data. What methods exist to process such images on our computer anyway? List four methods to process such big data. Explain one quantitative criterion to choose the best approach among these four methods.

Wir betrachten Bilddaten, die nicht in den Speicher unseres Computers passen, als Big Data. Welche Methoden gibt es, um solche Bilder dennoch auf unseren Computern zu verarbeiten? Nennen Sie vier Methoden zur Verarbeitung solcher Daten. Erklären Sie ein quantitatives Kriterium, um die beste Vorgehensweise unter diesen vier Methoden auszuwählen.

3 Points

6. Graphics processing units (GPUs) are more and more used in modern computing and in particular in image processing. Explain two aspects why this technology is superior compared to classical computing hardware?

Grafikprozessoren (GPUs) werden zunehmend in der modernen Datenverarbeitung und insbesondere in der Bildverarbeitung eingesetzt. Erklären Sie zwei Aspekte, warum diese Technologie der klassischen Computerhardware überlegen ist.

2 points

7. Explain how the noise2void Deep Learning algorithm works. Name the underlying architecture. List input data and output data during training. Why is it superior to earlier approaches such as content aware image restoration (CARE) and noise2noise?

Erklären Sie, wie der Noise2Void Deep Learning Algorithmus funktioniert. Nennen Sie die zugrunde liegende Architektur. Listen Sie die Eingabedaten und Ausgabedaten während des Trainings auf. Warum ist er früheren Ansätzen wie Content Aware Image Restoration (CARE) und Noise2Noise überlegen?

4 points

Part III: Generative Artificial Intelligence / Large Language Models

8. Name three techniques for prompt-engineering and explain how each of them works in your own words.

Nennen Sie drei Techniken des Prompt-Engineerings. Erklären Sie wie jede der drei funktioniert mit eigenen Worten.

3 points

9. What is the major difference between Large Language Models (LLM) and Vision Language Models (VLM)? Name two models for each category.

Wodurch unterscheiden sich Large Language Models (LLM) and Vision Language Models (VLM) generell? Nennen Sie zwei Beispiele für jede Kategorie.

3 points

10. Image-generation models expose scientific image analysis to a moderately new risk. Explain what the challenge is in this context. Name one approach to face this challenge.
Bildgenerierungsmodelle setzen die wissenschaftliche Bildanalyse einem moderat neuen Risiko aus. Erklären Sie, was die Herausforderung in diesem Zusammenhang ist. Nennen Sie einen Ansatz, um dieser Herausforderung zu begegnen.

2 points

11. Imagine you trained a language model for code generation. Explain how you can apply quality assurance to make sure the model works well.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Sprachmodell trainiert, das Quellcode generieren kann. Erklären Sie wie Sie Qualitätssicherung betreiben können, um sicherzustellen, dass das Modell gut funktioniert.

2 points

12. Explain how retrieval-augmented-generation (RAG) works. Why is it superior to the strategy of writing all known relevant information in a very long prompt?

Erklären Sie wie Retrieval-Augmented Generation (RAG) funktioniert. Warum ist es der Strategie überlegen alle bekannte relevante Informationen in einen sehr langen Prompt zu schreiben?

3 points

13. Explain an example of an LLM-based system that combines retrieval-augmented generation (RAG) and function calling.

Beschreiben Sie ein Beispiel für ein LLM-basiertes System, das Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Function-Calling kombiniert.

1 point

Student ID: